

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 3

ENOD

efektivno število mest prikaza

6 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj sploh je ENOD	2
1.2	Osrednja tabela: standardni odklon za različne porazdelitve	2
1.3	Ključna posledica: Gaussov šum je »najboljši«	3
1.4	Povprečenje: kako pridobiti mesta	3
1.5	Tip A: ko $s(u)$ dobimo iz odčitkov	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Katera porazdelitev da največji ENOD? [MUNI200821, naloga 4]	5
2.2	Naloga 2 – Sprememba porazdelitve in nadomestitev s povprečenjem [MUNI200114, naloga 4]	6
2.3	Naloga 3 – ENOD za štiri porazdelitve (podana amplituda) [MUNI210202, naloga 3] .	7
2.4	Naloga 4 – Trikotna proti Gaussovi [MUNI220202, naloga 3]	8
2.5	Naloga 5 – ENOD z vhodnim filtrom 2. reda [MUNI220603, naloga 3]	8
2.6	Naloga 6 – ENOD iz tabele odčitkov (ocena tipa A) [izpit 30.01.2026, naloga 2] . . .	9
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	12
3.1	Vse, kar potrebuješ, na enem mestu	12
3.2	Postopek v štirih korakih	12
3.3	Razlike med porazdelitvami (neodvisne od U_D in a !)	12
3.4	Najpogostejše napake	12

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj sploh je ENOD

Digitalni voltmeter ima na prikazovalniku neko število mest, npr. 1,0000 V – to je » $4\frac{1}{2}$ mesta«. Vendar pa **zadnja mesta pogosto ne nosijo nobene informacije**, ker jih pregласi lastni šum instrumenta: če šum premika zadnji dve cifri, sta ti dve cifri neuporabni.

ENOD (efektivno število mest prikaza) pove, koliko mest je *dejansko uporabnih*:

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s(u)} \right)$$

kjer je U_D merilni doseg in $s(u)$ **standardni odklon** lastnega šuma.

Zakaj logaritem z osnovo 10

Vsako dodatno decimalno mesto pomeni desetkrat boljšo ločljivost. Če je $U_D/s = 10^4$, lahko ločimo 10^4 različnih nivojev, torej imamo 4 uporabna mesta. Logaritem z osnovo 10 preprosto prešteje te »desetiške stopnje«.

Kvocien $m_D = U_D/s(u)$ imenujemo tudi **efektivno število amplitudnih stopenj**. Torej: $\text{ENOD} = \log_{10}(m_D)$.

1.2 Osrednja tabela: standardni odklon za različne porazdelitve

Naloge tega tipa se skoraj vedno vrtijo okoli ene same stvari: **pretvorbe mejne vrednosti a v standardni odklon σ** . Ta pretvorba je odvisna od oblike porazdelitve šuma.

Porazdelitev	Standardni odklon	σ/a	Rel. enakomerne	do
enakomerna (pravokotna)	$\sigma_e = \frac{a}{\sqrt{3}}$	0,5774	1,00 (najslabša)	
trapezna (β)	$\sigma_{\text{tra}} = \frac{a\sqrt{1+\beta^2}}{\sqrt{6}}$	odvisno	vmes	
trikotna	$\sigma_{\text{tri}} = \frac{a}{\sqrt{6}}$	0,4082	0,707	
Gaussova ($z = 3$)	$\sigma_G = \frac{a}{3}$	0,3333	0,577 (najboljša)	

Pozor

Najpogostejša napaka pri tem tipu: kaj je a ?

- Če je podana **razpetina** u_{pp} (peak-to-peak, »od vrha do vrha«), je $a = \frac{u_{\text{pp}}}{2}$.
- Če je podana **amplituda** oz. maksimalna vrednost $\hat{u}$, je $a = \hat{u}$.

Napačna izbira da napako za faktor 2, torej ENOD napačen za $\log_{10} 2 = 0,30$.

Od kod ti faktorji

Vsi izhajajo iz definicije variance $\sigma^2 = \int (x - \mu)^2 p(x) dx$:

- **Enakomerna** na $[\mu - a, \mu + a]$: $\sigma^2 = \frac{(2a)^2}{12} = \frac{a^2}{3}$.
- **Trikotna** na istem intervalu je konvolucija dveh enakomernih, zato $\sigma^2 = \frac{a^2}{6}$ – torej $\sqrt{2}$ -krat manjši odklon.
- **Trapezna** s parametrom β (razmerje zgornje in spodnje osnove) je splošni primer: pri $\beta = 1$ preide v enakomerno, pri $\beta = 0$ v trikotno. Preveri: $\frac{a\sqrt{1+1}}{\sqrt{6}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ✓ in $\frac{a\sqrt{1+0}}{\sqrt{6}} = \frac{a}{\sqrt{6}}$ ✓
- **Gaussova**: z je število standardnih odklonov do mejne vrednosti, torej po definiciji $a = z\sigma$, od koder $\sigma = a/z = a/3$.

1.3 Ključna posledica: Gaussov šum je »najboljši«

Pri *enaki mejni vrednosti* a velja $\sigma_G < \sigma_{\text{tri}} < \sigma_{\text{tra}} < \sigma_e$, zato je

$$\text{ENOD}_G > \text{ENOD}_{\text{tri}} > \text{ENOD}_{\text{tra}} > \text{ENOD}_e$$

Intuicija

Pri *enakomerni* porazdelitvi je šum enako verjeten kjerkoli znotraj $\pm a$ – povprečno je torej daleč od sredine. Pri *Gaussovi* se večina vrednosti gnete okoli sredine in le redko doseže rob $\pm 3\sigma$. Isti »najslabši primer« torej pri Gaussovi pomeni bistveno manjši *tipični* raztros in s tem več uporabnih mest.

1.4 Povprečenje: kako pridobiti mesta

Če meritev ponovimo n -krat in rezultate povprečimo, se standardni odklon povprečja zmanjša za $\sqrt{n}$:

$$s(\bar{u}) = \frac{s(u)}{\sqrt{n}} \quad \implies \quad \text{ENOD}_n = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{n}}{s(u)} \right) = \text{ENOD}_1 + \log_{10} \sqrt{n}$$

$$\boxed{\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \sqrt{n} = \frac{1}{2} \log_{10} n} \quad \iff \quad \boxed{n = 10^{2 \Delta \text{ENOD}}}$$

n	2	10	100	250	10 000	10^6
ΔENOD	0,15	0,50	1,00	1,20	2,00	3,00

Pozor

Povprečenje je **drago**: eno samo dodatno mesto zahteva $n = 100$ meritev, dve mesti pa $n = 10\,000$. Zato je izboljšanje strojne opreme (manjši šum) skoraj vedno učinkovitejše od povprečenja.

1.5 Tip A: ko $s(u)$ dobimo iz odčitkov

Če je namesto porazdelitve podana *tabela odčitkov*, standardni odklon ocenimo eksperimentalno (ocena tipa A):

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i, \quad s(u) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$$

Zakaj $n-1$ in ne n

Ker povprečje $\bar{u}$ ocenimo iz istih podatkov, »porabimo« eno stopnjo prostosti. Deljenje z $n-1$ (Besselov popravek) da nepristransko oceno variance populacije. Pri majhnem n (npr. 5) je razlika občutna: $\sqrt{5/4} = 1,12$, torej 12%.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Katera porazdelitev da največji ENOD? [MUNI200821, naloga 4]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 1\text{ V}$.

Šum ima lahko enakomerno, trapezno ($\beta = 0,6$), trikotno ali Gaussovo ($z = 3$) porazdelitev, vse z *enako razpetino* $u_{pp}(\text{šum}) = 0,05\text{ mV}$.

Vprašanje: Pri kateri obliki porazdelitve dobimo največji ENOD in koliko?

1. korak – mejna vrednost a

Podana je *razpetina* (peak-to-peak), torej:

$$a = \frac{u_{pp}(\text{šum})}{2} = \frac{0,05\text{ mV}}{2} = 0,025\text{ mV} = 2,5 \cdot 10^{-5}\text{ V}$$

2. korak – standardni odkloni za vse štiri porazdelitve

$$\begin{aligned}\sigma_e &= \frac{a}{\sqrt{3}} = 1,4434 \cdot 10^{-5}\text{ V} & \sigma_{\text{tra}} &= \frac{a\sqrt{1+0,6^2}}{\sqrt{6}} = \frac{a \cdot 1,1662}{2,4495} = 1,1902 \cdot 10^{-5}\text{ V} \\ \sigma_{\text{tri}} &= \frac{a}{\sqrt{6}} = 1,0206 \cdot 10^{-5}\text{ V} & \sigma_G &= \frac{a}{3} = 0,8333 \cdot 10^{-5}\text{ V}\end{aligned}$$

3. korak – ENOD za vsako

$$\begin{aligned}\text{ENOD}_e &= \log_{10}\left(\frac{U_D\sqrt{3}}{u_{pp}(\text{šum})/2}\right) = \log_{10}(6,928 \cdot 10^4) = 4,84 \\ \text{ENOD}_{\text{tra}} &= \log_{10}\left(\frac{U_D\sqrt{6}}{(u_{pp}(\text{šum})/2)\sqrt{1+0,6^2}}\right) = \log_{10}(8,402 \cdot 10^4) = 4,92 \\ \text{ENOD}_{\text{tri}} &= \log_{10}\left(\frac{U_D\sqrt{6}}{u_{pp}(\text{šum})/2}\right) = \log_{10}(9,798 \cdot 10^4) = 4,99 \\ \text{ENOD}_G &= \log_{10}\left(\frac{U_D \cdot 3}{u_{pp}(\text{šum})/2}\right) = \log_{10}(1,200 \cdot 10^5) = 5,08\end{aligned}$$

Rezultat

Največji ENOD dobimo pri **Gaussovi** porazdelitvi: $\text{ENOD}_G = 5,08$.

	enakomerna	trapezna	trikotna	Gaussova
ENOD	4,84	4,92	4,99	5,08

Zakaj so razlike tako majhne

Razpon med najslabšo in najboljšo porazdelitvijo je le 0,24 mesta – torej niti četrtna cifre. Vzrok: razmerje $\sigma_e/\sigma_G = \sqrt{3} = 1,73$, logaritem tega pa je $\log_{10} 1,73 = 0,24$. **Oblika porazdelitve na ENOD vpliva le šibko** – veliko bolj pomembna je velikost šuma.

2.2 Naloga 2 – Sprememba porazdelitve in nadomestitev s povprečenjem [MUNI200114, naloga 4]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 2,000 \text{ V}$, razpetina šuma $u_{pp}(\text{šum}) = 0,1 \text{ mV}$.

Vprašanja: (a) Kako bi se spremenil ENOD, če bi se porazdelitev šuma spremenila iz *enakomerne* v *trikotno*? (b) Koliko meritev bi morali povprečiti z voltmetrom z enakomernim šumom, da bi dosegli isti ENOD kot voltmeter s trikotnim šumom?

1. korak – mejna vrednost

$$a = \frac{u_{pp}(\text{šum})}{2} = 0,05 \text{ mV} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2. korak – ENOD za obe porazdelitvi

$$\text{ENOD}_e = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{3}}{a} \right) = \log_{10} \left(\frac{2 \text{ V} \cdot 1,7321}{5 \cdot 10^{-5} \text{ V}} \right) = \log_{10} (6,928 \cdot 10^4) = 4,84$$

$$\text{ENOD}_{tri} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{a} \right) = \log_{10} (9,798 \cdot 10^4) = 4,99$$

Rezultat

$$(a) \quad \Delta \text{ENOD} = \text{ENOD}_{tri} - \text{ENOD}_e = 4,99 - 4,84 = \mathbf{0,15}$$

Sprememba porazdelitve iz enakomerne v trikotno pridobi 0,15 mesta prikaza.

3. korak – koliko meritev nadomesti to razliko

$$\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \frac{U_D}{s(u)/\sqrt{n}} - \log_{10} \frac{U_D}{s(u)} = \log_{10} \sqrt{n}$$

$$\log_{10} \sqrt{n} = 0,15 \quad \Rightarrow \quad n = 10^{2 \cdot 0,15} = 10^{0,30} = 2,0$$

Rezultat

(b) Zadostujeta $\mathbf{n = 2}$ meritvi.

Elegantna zveza

Razlika med enakomerno in trikotno porazdelitvijo je natanko $\sigma_e/\sigma_{tri} = \sqrt{6}/\sqrt{3} = \sqrt{2}$. Povprečenje dveh meritev pa zmanjša odklon prav tako za $\sqrt{2}$. **Zato je odgovor točno $n = 2$, brez zaokroževanja** – pravzaprav bi bila razlika $\log_{10} \sqrt{2} = 0,1505$.

2.3 Naloga 3 – ENOD za štiri porazdelitve (podana amplituda) [MUNI210202, naloga 3]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 10\text{ V}$.

Šum ima lahko enakomerno, trapezno ($\beta = 0,3$), trikotno ali Gaussovo ($z = 3$) porazdelitev z enakimi maksimalnimi vrednostmi $\hat{u}(\text{šum}) = 1,1\text{ mV}$.

Vprašanje: Določi ENOD za vse štiri primere.

Pozor

Pozor na razliko proti nalogama 1 in 2! Tu je podana *maksimalna vrednost* $\hat{u}$, ne razpetina u_{pp} . Zato je $a = \hat{u} = 1,1\text{ mV}$ in **ne** delimo z 2.

1. korak – standardni odkloni

$$\sigma_e = \frac{1,1\text{ mV}}{\sqrt{3}} = 0,6351\text{ mV} \quad \sigma_{\text{tra}} = \frac{1,1\text{ mV} \sqrt{1+0,3^2}}{\sqrt{6}} = \frac{1,1 \cdot 1,0440}{2,4495}\text{ mV} = 0,4689\text{ mV}$$

$$\sigma_{\text{tri}} = \frac{1,1\text{ mV}}{\sqrt{6}} = 0,4491\text{ mV} \quad \sigma_G = \frac{1,1\text{ mV}}{3} = 0,3667\text{ mV}$$

2. korak – ENOD

$$\text{ENOD}_e = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{3}}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10}(1,5746 \cdot 10^4) = 4,20$$

$$\text{ENOD}_{\text{tra}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{\hat{u}(\text{šum}) \sqrt{1+0,3^2}} \right) = \log_{10}(2,1329 \cdot 10^4) = 4,33$$

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10}(2,2268 \cdot 10^4) = 4,35$$

$$\text{ENOD}_G = \log_{10} \left(\frac{U_D \cdot 3}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10}(2,7273 \cdot 10^4) = 4,44$$

Rezultat

	enakomerna	trapezna ($\beta = 0,3$)	trikotna	Gaussova
ENOD	4,20	4,33	4,35	4,44

Zakaj sta trapezna in trikotna tako blizu

Pri majhnem β je trapez skoraj trikotnik. Faktor $\sqrt{1+\beta^2} = \sqrt{1,09} = 1,044$ je le 4,4% nad 1, kar da razliko $\log_{10} 1,044 = 0,019$ mesta. Šele pri $\beta \rightarrow 1$ (trapez postane pravokotnik) se približa enakomerni porazdelitvi.

2.4 Naloga 4 – Trikotna proti Gaussovi [MUNI220202, naloga 3]

Podatki

Voltmeter z $U_D = 11,0000 \text{ V}$, maksimalna vrednost šuma $\hat{u}(\text{šum}) = 2,2 \text{ mV}$.

Vprašanje: Kako oblika porazdelitve (trikotna oz. Gaussova z $z = 3$) vpliva na ENOD? Pokaži v enačbah in izračunaj.

1. korak – standardna odklona

$$\sigma_{\text{tri}} = \frac{\hat{u}(\text{šum})}{\sqrt{6}} = \frac{2,2 \text{ mV}}{2,4495} = 0,8981 \text{ mV} \quad \sigma_G = \frac{\hat{u}(\text{šum})}{3} = \frac{2,2 \text{ mV}}{3} = 0,7333 \text{ mV}$$

2. korak – ENOD

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \left(\frac{U_D \sqrt{6}}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10} \left(\frac{11 \text{ V} \cdot 2,4495}{2,2 \cdot 10^{-3} \text{ V}} \right) = \log_{10}(1,2247 \cdot 10^4) = 4,09$$

$$\text{ENOD}_G = \log_{10} \left(\frac{U_D \cdot 3}{\hat{u}(\text{šum})} \right) = \log_{10} \left(\frac{11 \text{ V} \cdot 3}{2,2 \cdot 10^{-3} \text{ V}} \right) = \log_{10}(1,5000 \cdot 10^4) = 4,18$$

Rezultat

$$\text{ENOD}_{\text{tri}} = 4,09, \quad \text{ENOD}_G = 4,18$$

Gaussova porazdelitev da 0,09 mesta več, ker ima pri isti mejni vrednosti manjši standardni odklon.

Splošna zveza – vredno zapomniti

Razlika med katerima koli dvema porazdelitvama je vedno

$$\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$

in je **neodvisna** od U_D in od a ! Konkretno:

$$\text{ENOD}_G - \text{ENOD}_{\text{tri}} = \log_{10} \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot (-1) = \log_{10} \frac{3}{\sqrt{6}} = \log_{10} 1,2247 = 0,088$$

Ista razlika bi nastopila pri kateremkoli dosegu in kateremkoli šumu.

2.5 Naloga 5 – ENOD z vhodnim filtrom 2. reda [MUNI220603, naloga 3]

Podatki

Vhodna stopnja voltmetra (meri enosmerno napetost) je člen 2. reda z $f_0 = 500 \text{ Hz}$ in $\xi = 1$. Motilni sinusni signal ima frekvenco $f_{\text{vh}} = 10 \text{ kHz}$ in amplitudo, enako 10% merilnega dosega ($\hat{u}_{\text{vh}} = U_D/10$).

Preostalo valovitost signala na izhodu obravnavamo kot efektivno ločljivost ΔU .

Vprašanje: Koliko je ENOD?

Kaj je pri tej nalogi drugače

Tu **ni šuma s porazdelitvijo** – namesto tega ločljivost omejuje *preostala valovitost* motilnega signala, ki jo filter ni uspel povsem odstraniti. Formula ostane ista, le $s(u)$ zamenja ΔU :

$$\text{ENOD} = \log_{10}(m_D) = \log_{10}\left(\frac{U_D}{\Delta U}\right)$$

1. korak – relativna frekvenca

$$\nu = \frac{f_{\text{vh}}}{f_0} = \frac{10 \text{ kHz}}{500 \text{ Hz}} = 20$$

2. korak – slabljenje filtra

Za člen 2. reda pri $\xi = 1$ se izraz poenostavi (glej Tip 2):

$$\frac{\hat{u}_{\text{iz}}}{\hat{u}_{\text{vh}}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \nu^2)^2 + (2\nu\xi)^2}} = \frac{1}{1 + \nu^2} = \frac{1}{1 + 400} = 2,4938 \cdot 10^{-3}$$

3. korak – efektivna vrednost preostale valovitosti

Amplituda motnje je $\hat{u}_{\text{vh}} = U_D/10$; efektivna vrednost sinusa je amplituda deljena z $\sqrt{2}$:

$$\Delta U = U_{\text{iz,ef}} = 2,4938 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\hat{u}_{\text{vh}}}{\sqrt{2}} = 2,4938 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{U_D}{10\sqrt{2}} = 1,7634 \cdot 10^{-4} U_D$$

4. korak – ENOD

$$\text{ENOD} = \log_{10}\left(\frac{U_D}{1,7634 \cdot 10^{-4} U_D}\right) = \log_{10}\left(\frac{1}{1,7634 \cdot 10^{-4}}\right) = \log_{10}(5671) = 3,75$$

Rezultat

$$\text{ENOD} = 3,75 \rightarrow \mathbf{3,7}$$

(zaokrožimo *navzdol* na dve mesti – mest prikaza ne moremo »zaokroževati navzgor«)

Zakaj se U_D pokrajša

Ker je amplituda motnje podana *relativno* glede na doseg ($10\% U_D$), se U_D v kvocientu pokrajša. Rezultat je zato neodvisen od velikosti dosega – odvisen je le od slabljenja filtra in relativne velikosti motnje.

2.6 Naloga 6 – ENOD iz tabele odčitkov (ocena tipa A) [izpit 30. 01. 2026, naloga 2]**Podatki**

Voltmeter z merilnim dosegom $U_D = 1 \text{ V}$. Izmerimo naslednje odčitke napetosti:

i	1	2	3	4	5
$U_i \text{ (V)}$	0,74566	0,74532	0,74500	0,74527	0,74601

Vprašanja: (a) Koliko znaša ENOD? (b) Za koliko se poveča ENOD, če je meritev rezultat

povprečenja $n_2 = 250$ zaporednih meritev?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Besedilo izpita omenja n_1 , ki je bil popravljen z 10 na 5; tabela vsebuje 5 odčitkov, zato računamo z $n_1 = 5$.

1. korak – povprečje odčitkov

$$\bar{U} = \frac{1}{5} (0,74566 + 0,74532 + 0,74500 + 0,74527 + 0,74601) \text{ V} = \frac{3,72726 \text{ V}}{5} = 0,745452 \text{ V}$$

2. korak – odstopanja in njihovi kvadrati

i	1	2	3	4	5
$U_i - \bar{U} \text{ (}\mu\text{V)}$	+208	-132	-452	-182	+558
$(U_i - \bar{U})^2 \text{ (}10^{-8} \text{ V}^2\text{)}$	4,33	1,74	20,43	3,31	31,14

$$\sum_{i=1}^5 (U_i - \bar{U})^2 = 60,95 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2 = 6,095 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2$$

3. korak – eksperimentalni standardni odklon (ocena tipa A)

$$s(U) = \sqrt{\frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (U_i - \bar{U})^2} = \sqrt{\frac{6,095 \cdot 10^{-7} \text{ V}^2}{4}} = \sqrt{1,524 \cdot 10^{-7} \text{ V}} = 3,903 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

Torej $s(U) = 0,390 \text{ mV}$.

4.(a) – ENOD pri eni meritvi

$$\text{ENOD}_1 = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s(U)} \right) = \log_{10} \left(\frac{1 \text{ V}}{3,903 \cdot 10^{-4} \text{ V}} \right) = \log_{10}(2562)$$

Rezultat

(a) $\text{ENOD}_1 = 3,41$

Efektivno število amplitudnih stopenj je $m_D = 2562$; uporabnih je torej približno 3,4 mesta prikaza.

5.(b) – pridobitev s povprečenjem $n_2 = 250$

$$\Delta \text{ENOD} = \log_{10} \sqrt{n_2} = \frac{1}{2} \log_{10} 250 = \frac{1}{2} \cdot 2,398 = 1,199$$

$$\text{ENOD}_2 = \text{ENOD}_1 + \Delta \text{ENOD} = 3,41 + 1,20 = 4,61$$

Kontrola prek standardnega odklona povprečja:

$$s(\bar{U}) = \frac{s(U)}{\sqrt{250}} = \frac{3,903 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{15,81} = 2,469 \cdot 10^{-5} \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \log_{10} \left(\frac{1 \text{ V}}{2,469 \cdot 10^{-5} \text{ V}} \right) = 4,61 \checkmark$$

Rezultat

(b) ENOD se poveča za $\Delta \text{ENOD} = 1,20$, torej z 3,41 na 4,61.

Ali se povprečenje splača?

250 meritev pridobi 1,2 mesta. Za še eno dodatno mesto ($\Delta = 1$) bi potrebovali 100-krat več, torej 25 000 meritev. Če meritev traja 10 ms, bi to pomenilo 250 s na en sam odčitek – v praksi neuporabno.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Vse, kar potrebuješ, na enem mestu

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s(u)} \right) = \log_{10}(m_D), \quad \Delta\text{ENOD} = \log_{10} \sqrt{n} = \frac{1}{2} \log_{10} n, \quad n = 10^{2\Delta\text{ENOD}}$$

Porazdelitev	σ	ENOD
enakomerna	$a/\sqrt{3}$	$\log_{10}(U_D\sqrt{3}/a)$
trapezna (β)	$a\sqrt{1+\beta^2}/\sqrt{6}$	$\log_{10}(U_D\sqrt{6}/(a\sqrt{1+\beta^2}))$
trikotna	$a/\sqrt{6}$	$\log_{10}(U_D\sqrt{6}/a)$
Gaussova ($z = 3$)	$a/3$	$\log_{10}(3U_D/a)$
iz odčitkov (tip A)	$s(u)$ iz vzorca	$\log_{10}(U_D/s(u))$

3.2 Postopek v štirih korakih

1. **Določi a .** Podana razpetina $u_{pp} \Rightarrow a = u_{pp}/2$. Podana amplituda $\hat{u} \Rightarrow a = \hat{u}$.
2. **Pretvori a v σ** po tabeli zgoraj.
3. **Izračunaj** $\text{ENOD} = \log_{10}(U_D/\sigma)$.
4. **Če je vprašanje o povprečenju:** $\Delta\text{ENOD} = \frac{1}{2} \log_{10} n$ oz. $n = 10^{2\Delta\text{ENOD}}$.

3.3 Razlike med porazdelitvami (neodvisne od U_D in a !)

Prehod	Razmerje σ	ΔENOD
enakomerna $\rightarrow$ trikotna	$\sqrt{2}$	+0,150
enakomerna $\rightarrow$ Gaussova	$\sqrt{3}$	+0,239
trikotna $\rightarrow$ Gaussova	$3/\sqrt{6} = 1,225$	+0,088

3.4 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava u_{pp} in $\hat{u}$.** Napaka za faktor 2 $\Rightarrow$ ENOD napačen za 0,30.
2. **Pozabljen $\sqrt{2}$ pri sinusnem signalu** (naloge 5): amplituda $\neq$ efektivna vrednost.
3. **Uporaba n namesto $n - 1$** pri oceni tipa A.
4. **Napačna smer zaokrožitve.** ENOD zaokrožujemo *navzdol* – mesto je uporabno le, če je *v celoti* uporabno.
5. $\Delta\text{ENOD} = \log_{10} n$ **namesto** $\log_{10} \sqrt{n}$. Manjka faktor $\frac{1}{2}$.
6. **Za Gaussovo $\sigma = a/z$, ne $a/\sqrt{3}$.** Pri $z = 3$ je $\sigma = a/3$.

Konec Tipa 3 – 6 rešenih nalog